# セキュアな **LDAP** セッション通信

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/ldap-signing-sealing-concepts-concept.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

セキュアな LDAP セッション通信 . . . . . 1
LDAP の署名と封印の概念 . . . . . 1
CIFS サーバで LDAP の署名と封印を有効にする . . . . . 1
LDAP over TLS を設定する . . . . . 1

# セキュアな LDAP セッション通信

## LDAP の署名と封印の概念

ONTAP 9 以降では、署名と封印を設定して、 Active Directory （ AD ）サーバへの照会に対する LDAP セッションセキュリティを有効にすることができます。Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS サーバセキュリティ設定を LDAP サーバの設定に対応するように設定する必要があります。

署名は、シークレットキーのテクノロジを使用して、 LDAP ペイロードデータの整合性を確認します。封印は、 LDAP ペイロードデータを暗号化して機密情報がクリアテキストで送信されないようにします。LDAP トラフィックについて、署名が必要か、署名と封印が必要か、どちらも必要ないかは、 *ldap Security Level* オプションで指定します。デフォルトは「 NONE 」です。テスト

CIFS トラフィックに対する LDAP の署名と封印は、 SVM では「 vserver cifs security modify 」コマンドの「 -session-security-for-ad-ldap 」オプションを使用して有効になっています。

## CIFS サーバで LDAP の署名と封印を有効にする

CIFS サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に署名と封印を使用するためには、 CIFS サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP の署名と封印を有効にする必要があります。

AD サーバ管理者に問い合わせて、適切なセキュリティ設定値を決定する必要があります。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとの間の署名および封印されたトラフィックを有効にする CIFS サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name -session-security-for-ad -ldap ｛ none|sign|seal ｝

   署名 ( 「署名」、データの完全性 ) 、署名と封印 ( 「封印」、データの整合性と暗号化 ) 、またはどちらも有効にできません ( 「なし」、署名も封印もなし ) 。デフォルト値は「 NONE 」です。

2. LDAP の署名と封印のセキュリティ設定が正しく設定されていることを確認します： vserver cifs security show -vserver vserver_name _

   > SVM でネームマッピングやユーザ、グループ、ネットグループなどの UNIX 情報の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドの「 -session-security 」オプションを使用して、対応する設定を有効にする必要があります。

## LDAP over TLS を設定する

### 自己署名ルート CA 証明書のコピーをエクスポートします

Active Directory 通信の保護に LDAP over SSL/TLS を使用するには、まず Active

## Directory 証明書サービスの自己署名ルート CA 証明書のコピーを証明書ファイルにエクスポートし、それを ASCII テキストファイルに変換する必要があります。ONTAP は、このテキストファイルを使用して証明書を Storage Virtual Machine （ SVM ）にインストールします。

Active Directory 証明書サービスがすでにインストールされ、 CIFS サーバが属しているドメイン用に設定されている必要があります。Active Directory 証明書サービスのインストールと設定の詳細については、Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

ステップ

1. ドメイン・コントローラのルート CA 証明書を '.pem テキスト形式で取得します

   "Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

SVM に証明書をインストールします。

"Microsoft TechNet ライブラリ"

## 自己署名ルート **CA** 証明書を **SVM** にインストールします

## LDAP サーバにバインドするときに TLS を使用した LDAP 認証が必要な場合は、まず自己署名ルート CA 証明書を SVM にインストールする必要があります。

LDAP over TLS が有効な場合、 SVM 上の ONTAP LDAP クライアントでは、 ONTAP 9.0 および 9.1 の破棄された証明書はサポートされません。

ONTAP 9.2 以降では、 TLS 通信を使用する ONTAP 内のすべてのアプリケーションで、 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）を使用してデジタル証明書のステータスを確認できます。OCSP が LDAP over TLS に対して有効になっている場合、失効した証明書は拒否され、接続は失敗します。

手順

1. 自己署名ルート CA 証明書をインストールします。
   a. 証明書のインストールを開始します。「 securitycertificate install -vserver vserver_name -type server-ca

      コンソール出力には、「 Please enter Certificate ： Press <Enter> when done 」というメッセージが表示されます

   b. 証明書の「 .pem 」ファイルをテキストエディタで開き、「 ---- 」で始まる行を含めて証明書をコピーします。 証明書の開始 — 「」で終わり、「 ---- 」で終わります。 証明書の終了 ---- 」と入力し、コマンドプロンプトの後ろに証明書を貼り付けます。
   c. 証明書が正しく表示されることを確認します。
   d. Enter キーを押してインストールを完了します。
2. 証明書がインストールされていることを確認します。「 securitycertificate show -vserver vserver_name _ 」

## サーバで **LDAP over TLS** を有効にします

SMB サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に TLS を使用するには、 SMB サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP over TLS を有効にする必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 Active Directory （ AD ）とネームサービスの両方の LDAP 接続で、 LDAP チャネルバインドがデフォルトでサポートされます。ONTAP は、 Start-TLS または LDAPS が有効で、セッションセキュリティが署名または封印に設定されている場合にのみ、 LDAP 接続でチャネルバインドを試行します。AD サーバでの LDAP チャネルバインドを無効または再度有効にするには 'cifs security modify コマンドで '-try channel-binding-for-ad-ldap' パラメータを使用します

詳細については、を参照してください"2020 年の Windows 向け LDAP チャネルバインドおよび LDAP 署名の要件"。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとのセキュアな LDAP 通信を許可する SMB サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name ニシヨウ -start-tls-for-ad-ldap true
2. LDAP over TLS のセキュリティ設定が「 true 」に設定されていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver _vserver_name _ ’

> SVM でネームマッピングやその他の UNIX 情報（ユーザ、グループ、ネットグループなど）の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドを使用して「 -use-start-tls 」オプションも変更する必要があります。

"LDAPS の概念"

"NFS の管理"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。